[PKG] Panduan Komprehensif Ekosistem Paket Berdaulat WPM (Widya Package Manager)

Dokumen ini merupakan panduan resmi arsitektur, perintah CLI, keamanan rantai pasok (*supply-chain security*), dan tata kelola repositori paket publik **WPM** (Widya Package Manager) untuk bahasa pemrograman **Widya-Lang**.

Daftar Isi

1. [Pengenalan & Filosofi Kedaulatan Digital](#1-pengenalan--filosofi-kedaulatan-digital)

2. [Format Berkas Manifest (`widya.toml` & `widya.lock`)](#2-format-berkas-manifest-widyatoml--widyalock)

3. [Daftar Perintah CLI Lengkap (Dwibahasa / Bilingual)](#3-daftar-perintah-cli-lengkap-dwibahasa--bilingual)

4. [Katalog 21 Pustaka Resmi Bawaan (10 Mega Frontiers)](#4-katalog-21-pustaka-resmi-bawaan-10-mega-frontiers)

5. [Audit Keamanan Rantai Pasok (`WpmSecurityAuditor`)](#5-audit-keamanan-rantai-pasok-wpmsecurityauditor)

6. [Pemeriksa Dependensi Usang (`WpmOutdatedChecker`)](#6-pemeriksa-dependensi-usang-wpmoutdatedchecker)

7. [Inspeksi Metadata Paket (`info` / `informasi`)](#7-inspeksi-metadata-paket-info--informasi)

8. [Penyediaan Paket Offline & Air-Gapped (`vendor` / `pasok`)](#8-penyediaan-paket-offline--air-gapped-vendor--pasok)

9. [Self-Hosted Private Registry Server & Web Hub Portal](#9-self-hosted-private-registry-server--web-hub-portal)

10. [Spesifikasi REST API Registry](#10-spesifikasi-rest-api-registry)

11. [Kriptografi Ed25519 & Standar Provenance SLSA Level 3](#11-kriptografi-ed25519--standar-provenance-slsa-level-3)

1. Pengenalan & Filosofi Kedaulatan Digital

Widya Package Manager (WPM) dibangun untuk mengatasi kerentanan ekosistem paket modern (seperti *typosquatting*, *dependency confusion*, *malicious lockfile tampering*, dan ketergantungan sepihak pada infrastruktur asing).

Karakteristik Kunci WPM:

- **100% Native Rust/Widya Architecture**: Bebas dari runtime eksternal (Zero Python / Zero Node.js).

- **PubGrub Dependency Resolver**: Algoritma SAT-solver modern yang mampu menyelesaikan grafik dependensi berlian (*diamond dependencies*) dengan penjelasan galat yang deterministik.

- **Cryptographic Provenance**: Setiap rilis paket wajib memiliki checksum SHA-256 dan ditandatangani secara kriptografis menggunakan kunci kurva Edwards **Ed25519**.

- **Kedaulatan Dua Mode**: Mendukung Central Registry publik (`wpm.widya-lang.org`) dan Self-Hosted Private Registry lokal untuk lingkungan pemerintahan (*B2G*), perbankan, dan militer yang terisolasi (*Air-Gapped*).

2. Format Berkas Manifest (`widya.toml` & `widya.lock`)

A. Berkas Manifest Proyek (`widya.toml`)

KODE (TOML)

```
[package]
name = "aplikasi_keuangan"
version = "1.0.0"
authors = ["PT Solusi Digital Merah Putih"]
edition = "2026"
license = "MIT"

[dependencies]
widya-office = "^2.5.0"
widya-sql = ">= 1.0.0, < 2.0.0"
widya-bifast = "= 1.0.0"
widya-crypto = "~ 1.0.0"
```

B. Berkas Pengunci Integritas (`widya.lock`)

Dihasilkan secara otomatis oleh perintah `widya wpm lock` atau `widya wpm add`:

KODE (TOML)

```
[[package]]
name = "widya-office"
version = "2.5.0"
source = "registry+https://registry.widya-lang.org/api/v1"
checksum = "72b269431623bd8ee05b969c3a3bfa5b4b1a206a4b3d7b93b827e8d08cb5f867"
signature = "3a88f0...64bytes"
public_key = "a1b2c3...32bytes"
dependencies = ["widya-sql"]
```

3. Daftar Perintah CLI Lengkap (Dwibahasa / Bilingual)

WPM dapat diakses menggunakan perintah `widya wpm`, `widya pkg`, maupun `widya package`:

Perintah Internasional	Alias Nusantara	Deskripsi Penggunaan
`widya wpm init <nama>`	`widya wpm new <nama>`	Membuat proyek Widya baru...
`widya wpm add <paket>`	`widya wpm add <paket> --...`	Menambahkan dependensi pa...
`widya wpm lock`	`widya wpm lock`	Menghitung SHA-256 dan me...
`widya wpm verify`	`widya wpm verify`	Memvalidasi seluruh check...
`widya wpm list`	`widya wpm ls`	Menampilkan seluruh dafta...
`widya wpm search <kueri>`	`widya wpm cari <kueri>`	Mencari pustaka pada kata...
`widya wpm info <paket>`	`widya wpm informasi <pak...`	Menampilkan metadata rinc...
`widya wpm audit`	`widya wpm periksa-keamanan`	**Audit Keamanan Rantai P...
`widya wpm outdated`	`widya wpm usang`	**Pemeriksa Versi Usang (...
`widya wpm vendor`	`widya wpm pasok`	Memasok modul ke direktor...
`widya wpm publish`	`widya wpm publish`	Publikasi pustaka ke Cent...
`widya wpm login <token>`	`widya wpm masuk <token>`	Menyimpan token otentikas...
`widya wpm serve-registry`	`widya wpm layani-registry`	Menjalankan server regist...

4. Katalog 21 Pustaka Resmi Bawaan (10 Mega Frontiers)

Central Registry WPM dilengkapi dengan 21 paket resmi yang mencakup seluruh spektrum industri nasional:

No	Nama Paket	Versi	Tag / Domain	Deskripsi Fun..
1	`widya-math`	`1.0.0`	`math, simd, ...	Aljabar linie...
2	`widya-http`	`1.2.0`	`web, http, r...	Klien/server ...
3	`widya-crypto`	`1.0.0`	`crypto, ed25...	Kriptografi P...
4	`widya-ui`	`0.2.0`	`ui, reactive...	Kerangka kerj...
5	`widya-ai`	`0.9.5`	`ai, autograd...	Tensor autogr...
6	`widya-sql`	`1.1.0`	`database, sq...	Driver & ORM ...
7	`widya-office`	`2.5.0`	`office, pdf,...	Kompilator do...
8	`widya-pqc`	`1.0.0`	`pqc, quantum...	Kriptografi p...
9	`widya-bifast`	`1.0.0`	`fintech, bif...	Gateway trans...
10	`widya-arkas`	`1.0.0`	`edutech, ark...	Tata kelola a...
11	`widya-siplah`	`1.0.0`	`siplah, pbj,...	Integrasi pen...
12	`widya-wasi`	`0.2.0`	`wasm, wasi, ...	Eksekusi serv...
13	`widya-canbus`	`1.0.0`	`automotive, ...	Telemetri oto...
14	`widya-scada`	`1.0.0`	`iiot, scada,...	Otomasi indus...
15	`widya-fhir`	`1.0.0`	`healthtech, ...	Rekam medis S...
16	`widya-quantum`	`1.0.0`	`quantum, ope...	Simulator kua...
17	`widya-i18n`	`1.0.0`	`i18n, nusant...	Lokalisasi 12...
18	`widya-test`	`1.0.0`	`test, fuzzin...	Framework pen...
19	`widya-json`	`1.3.0`	`json, simd, ...	Parser & seri...
20	`widya-grpc`	`1.0.0`	`grpc, protob...	RPC terdistri...
21	`widya-log`	`1.0.0`	`logging, ope...	Logging terst...

5. Audit Keamanan Rantai Pasok (`WpmSecurityAuditor`)

Jalankan perintah audit keamanan untuk memindai pohon dependensi:

KODE (BASH)

```
widya wpm audit
```

Mekanisme Validasi:

1. **Basis Data Widya Security Advisories (WSA)**:

- `WSA-2026-001` (`widya-http` < 1.1.0): Potensi Denial of Service pada chunked stream header (*Medium*).

- `WSA-2026-002` (`widya-crypto` < 0.9.0): Timing side-channel pada non-constant-time poly1305 lawas (*High*).

- `WSA-2026-003` (`widya-sql` < 1.0.1): Galat parsing tanda kurung bersarang pada kueri JOIN (*Low*).

2. **Validasi Checksum SHA-256**: Memastikan biner lokal cocok persis dengan rekaman rilis di registry. Bila ada berkas yang dimodifikasi tanpa izin (*tampered*), audit akan langsung memblokir rilis.

3. **Verifikasi Kriptografis Ed25519**: Memastikan seluruh paket ditandatangani oleh pembuat (*author*) yang sah.

6. Pemeriksa Dependensi Usang (`WpmOutdatedChecker`)

Jalankan perintah berikut untuk memeriksa apakah ada pustaka lokal yang tertinggal dari versi rilis terbaru:

KODE (BASH)

```
widya wpm outdated
```

Output menampilkan tabel komparasi SemVer:

KODE (TEXT)

```
================================================================================
[PKG] PEMERIKSAAN VERSI PAKET USANG (WPM OUTDATED CHECKER)
================================================================================
Ditemukan 2 paket dengan pembaruan versi yang tersedia:

Paket Terpasang Terbaru Tipe Update
------------------------- --------------- --------------- ----------
widya-office 1.9.0 2.5.0 Major
widya-http 1.0.0 1.2.0 Minor

Jalankan 'widya wpm add <paket> --versi <terbaru>' untuk memperbarui.
================================================================================
```

7. Inspeksi Metadata Paket (`info` / `informasi`)

Untuk memeriksa metadata paket sebelum menginstalnya:

KODE (BASH)

```
widya wpm info widya-office
```

Menampilkan:

- Nama paket, versi rilis mutakhir, pembuat, dan lisensi.
- Deskripsi dan tag klasifikasi.
- Total unduhan ekosistem.
- Riwayat seluruh versi yang tersedia beserta status tanda tangan Ed25519 dan hash SHA-256.

8. Penyediaan Paket Offline & Air-Gapped (`vendor` / `pasok`)

Untuk lingkungan pusat data terisolasi tanpa akses internet (*Air-Gapped / Military / Banking*), gunakan perintah vendor:

KODE (BASH)

```
# Memasok dependensi ke direktori ./vendor
widya wpm vendor

# Atau dengan alias Nusantara
widya wpm pasok --output /opt/widya/vendor
```

Perintah ini akan:

1. Menyalin kode sumber seluruh dependensi ke sub-direktori lokal.
2. Membentuk berkas manifest `modules.json` berisikan ringkasan hash SHA-256 setiap paket.
3. Runtime Widya dapat langsung mengeksekusi proyek secara mandiri tanpa memerlukan koneksi jaringan internet.

9. Self-Hosted Private Registry Server & Web Hub Portal

Organisasi atau institusi pemerintah dapat meluncurkan server registry internal mandiri:

KODE (BASH)

```
widya wpm serve-registry --port 8090
```

Fitur Registry Mandiri:

- **Port Kompatibel**: Dapat diatur sesuai port organisasi (default: 8090).

- **Web Portal Hub (`/hub`)**: Antarmuka web modern dengan pencarian langsung (*live search*), filter tag, kartu metadata paket, tombol salin perintah instalasi, dan lencana validasi Ed25519.

- **Dukungan Bearer Token**: Mengamankan publikasi paket internal menggunakan token API.

10. Spesifikasi REST API Registry

Server Registry WPM menyediakan endpoint REST API standar:

Metode	Endpoint	Deskripsi	Respons
`GET`	`/health`	Memeriksa kesehata...	`{"status":"health...
`GET`	`/hub`	Antarmuka web Pack...	HTML Web Interface
`GET`	`/api/v1/packages`	Mengambil seluruh ...	JSON Array Paket
`GET`	`/api/v1/packages/...	Mengambil metadata...	JSON Object Paket
`GET`	`/api/v1/search?q=...	Mencari paket berd...	JSON Array Hasil
`GET`	`/api/v1/security/...	Mengambil daftar k...	JSON Array Advisories
`GET`	`/api/v1/security/...	Mengambil kerentan...	JSON Array Advisories
`POST`	`/api/v1/packages/...	Mempublikasikan pa...	`201 Created` / `4...

11. Kriptografi Ed25519 & Standar Provenance SLSA Level 3

Setiap paket yang didistribusikan melalui WPM memenuhi standar **SLSA Level 3 (Supply-chain Levels for Software Artifacts)**:

- **Asal Usul Build Tervalidasi**: Metadata build mencakup commit hash Git resmi dan identitas pembuat.

- **Log Transparansi Merkle Tree**: Setiap rilis dicatat dalam log transparansi yang tidak dapat diubah (*append-only*).

- **Kunci Publik Kurva Edwards**: Menggunakan algoritma penandatanganan kurva Ed25519 berkecepatan tinggi yang aman terhadap serangan *side-channel*.

Hak Cipta Â© 2026 Tim Pengembang Widya-Lang (Bakulcoding). Dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Repositori Berdaulat Indonesia.